

Planimetrie III: zobrazení, konstrukce, trigonometrie

Maturitní matematika · únor
Týden 17 · hodina H17 · primárně 4. roč.

Zopakuj si, kdy použít sinovou a kdy kosinovou větu, v appletech si vyzkoušej zobrazení a pak řeš úlohy z testů. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 6.2 Trojúhelníky; 6.5 Geometrická zobrazení

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: shodná zobrazení; stejnolehlost; konstrukční úlohy; sinová a kosinová věta

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – shrnutí a typové úlohy: trigonometrie česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Shrnutí sinové a kosinové věty a typové úlohy na řešení obecného trojúhelníku.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Shrnut%C3%AD%20a%20typov%C3%A9%20%C3%BAloh/14%20Trigonometrie.pdf>

Realisticky.cz – shrnutí a typové úlohy: konstrukce, shodnosti a podobnosti česky základ

Martin Krynický (Realisticky.cz)

Přehled shodných zobrazení, stejnolehlosti a konstrukčních úloh s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Shrnut%C3%AD%20a%20typov%C3%A9%20%C3%BAloh/12%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAloh/2C%20shodnost%20a%20podobnosti.pdf>

Videa

Sinová vs. cosinová věta - Kdy použít kterou? česky základ 26 min Marek Valášek

Kdy použít sinovou a kdy kosinovou větu – rozhodování na typových úlohách.

<https://www.youtube.com/watch?v=BnsMXdMuPeg>

Trigonometrie - Bacha na tenhle zádrhel u sinové věty česky rozšíření 12 min Marek Valášek

Na co si dát pozor u sinové věty, když úloha může mít dvě řešení.

<https://www.youtube.com/watch?v=p-9NSJAXF9M>

Maturita z matematiky - nerovnice a sinová věta (2022 jaro) česky základ 9 min PsíMATIKA

Řešení úloh z testu jaro 2022 na nerovnici a sinovou větu.

<https://www.youtube.com/watch?v=3FUgmAk5pXM>

Středová souměrnost česky základ 15 min matematikaCZ

Středová souměrnost: vlastnosti, konstrukce obrazu a středově souměrné útvary.

<https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo>

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Sinová věta česky základ Tomáš Vysloužil

Trojúhelník, jehož tvar měníš posuvníky, s vyznačenými stranami a úhly – na něm si ověříš sinovou větu.

<https://www.geogebra.org/m/kt4fkwb4>

GeoGebra – Stejnolehlost česky základ Tomáš Vysloužil

Posouváním středu a změnou koeficientu k sleduješ obraz útvaru ve stejnolehlosti.

<https://www.geogebra.org/m/PJXN93Dq>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Středová souměrnost česky základ

Určování obrazů a středově souměrných útvarů s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-stredova-soumernost>

Cermat – maturita podzim 2026, úlohy 10.1, 10.2 a 25

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úlohy 10.1, 10.2 a 25. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf

Cermat – maturita jaro 2026, úloha 25

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 25. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf

Cermat – vzorové řešení testu jaro 2023, úloha 13.2

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úloha 13.2. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2023J_reseni.pdf